i university

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО. ВЕКТОР НА ФОРМИРОВАНИЕ ОТРАСЛЕВОЙ МЕНТАЛЬНОСТИ

Проектная деятельность 1 семестр

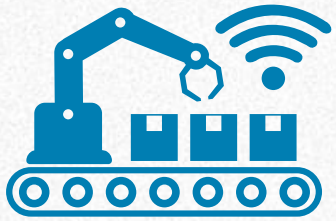
(теоретический блок)

ПОЧЕМУ Я ЗДЕСЬ?

ЧЕМУ Я ДОЛЖЕН НАУЧИТЬСЯ ЗА ВРЕМЯ ОБУЧЕНИЯ?

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ









ИЗМЕНЕНИЯ И ТРАНСФОРМАЦИИ В МИРЕ «VUCA – МИР»

Volatility (*нестабильность, изменчивость*)
Uncertainty (*неопределенность*)
Complexity (*сложность*)
Ambiguity (*неоднозначность*)

↓

ВСЕВОЗРАСТАЮЩАЯ СКОРОСТЬ ИННОВАЦИЙ
(*формирование, распространение, устаревание*)

УСЛОЖНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
(*новые системы, профессии, ниши и потребности*)

ЧЕТВЁРТАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
(*индустрия 4.0, цифровизация, роботизация, ИИ и т.д.*)

БОРЬБА ЗА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ
(*борьба за кадры, глобализация и мобильность*)

ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА
(*санкционное давление*)

Каким будет рынок труда в 2030 году ???

Как геополитическая обстановка в мире изменила структуру занятости и организацию труда

МИРОВЫЕ ТРЕНДЫ



ПРЕОБРАЗОВАНИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА

К 2030 ГОДУ

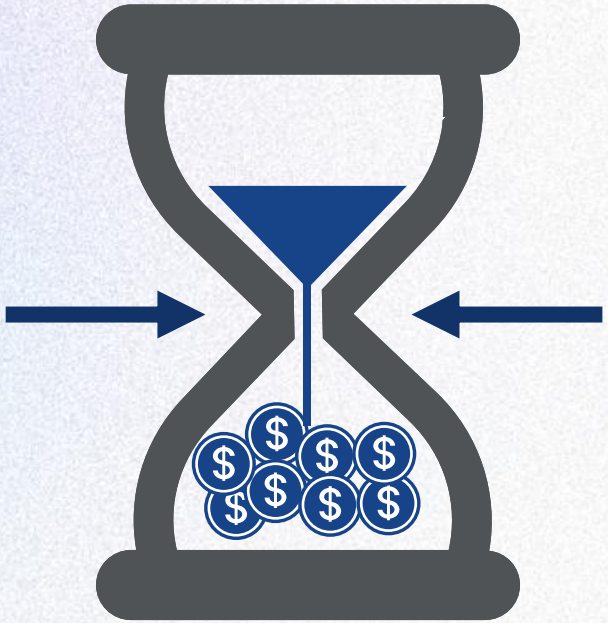
↓

По прогнозам, 41% работников не будут нуждаться в серьезном обучении к 2030 году. Еще 29% повысят квалификацию в рамках текущих ролей, а 19% пройдут переобучение и сменят должность внутри компании. К сожалению, 11% сотрудников останутся за бортом — им потребуется обучение, но они не получат к нему доступа.

К 2030 году технологические навыки взлетят как ракета. На первом месте — ИИ и большие данные, следом идут сетевые технологии, кибербезопасность и общая технологическая грамотность.

Источник:
https://www.mirapolis.ru/blog/kak-izmenitsya-rynok-truda-k-2030-godu/#:~:text=%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D1%8B%20%D0%B2%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%82:%20%D0%BA%202030%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83,%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%98%D0%98.

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ



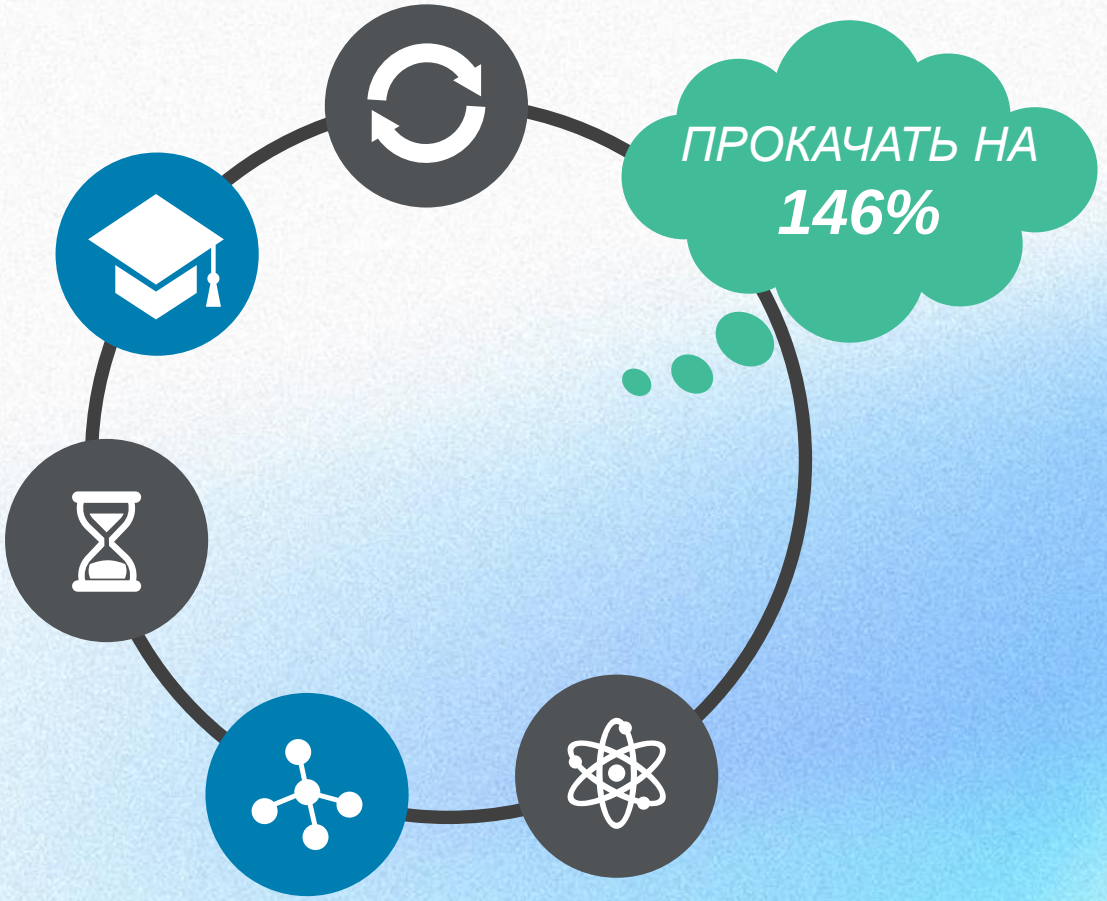
ТРЕБОВАНИЯ НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ

ТОП 10 НАВЫКОВ 2025 ГОДА

↓

1) Аналитическое мышление и новаторство;
2) Активное обучение и стратегии обучения;
3) Комплексное решение проблем;
4) Критическое мышление и анализ;
5) Креативность, оригинальность и инициативность;
6) Лидерство и социальное влияние;
7) Использование технологий, мониторинг и контроль;
8) Технологический дизайн и программирование;
9) Умение быстро восстанавливаться, стрессоустойчивость и гибкость;
10) Логический ход мыслей и создание идей.

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ



Назначения проектной деятельности

- Через новые образовательные формы, инструменты и механизмы **сформировать и развить компетенции в области постановки и решения практических задач**, а также soft-компетенций;
- Пространство, где формируется опыт и навыки реализации **комплексных проектов** от стадии формирования замысла через разработку и конструирования до внедрения и эксплуатации.
- **Командная деятельность** по реализации многоуровневых, интегрированных проектов, решению реальных и актуальных производственных задач **совместно с представителями предприятий.**

В ЧАСТНОСТИ



ГЛАВНАЯ ИДЕЯ
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕРВОГО СЕМЕСТРА

↓

❑ **Формирование понятийного аппарата**

проект и проектная деятельность / инженер и инженерия / рефлексия / команда и коллектив / проблема и решение и т.д.

❑ **Формирование проектных компетенций**

поиск и анализ информации, ее синтез, «упаковка» с ее последующим представлением, формирование на основе информации идей и проектов

❑ **Формирование навыков командной работы**

цель, задачи, функции, ответственность и т.д.

❑ **Формирование навыков открытых защит и отстаивания своего мнения**

публичные выступления, ответы на вопросы и замечания

Кто такой инженер?

ПРО ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ

ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО (ИНЖЕНЕРИЯ)

область человеческой интеллектуальной деятельности, дисциплина, профессия, задачей которой является применение достижений науки, техники, использование законов физики и природных ресурсов **для решения конкретных проблем, целей и задач человечества**.

Инженерное дело реализуется через применение как научных знаний, так и практического опыта (инженерные навыки, умения) **с целью создания** (в первую очередь проектирования) **полезных технологических и технических процессов и объектов**, которые реализуют эти процессы.

ИНЖЕНЕР

(в общетехническом смысле)

создатель информации об архитектуре материального средства достижения цели или способа изготовления этого средства.

- Политическая инженерия
- Социальная инженерия
- Генная и биоинженерия
- Клеточная инженерия
- Инженерия знаний
- Педагогический инжиниринг
- Программная инженерия
- Производственная инженерия
- Системная инженерия
- Геоинженирия
- Компьютерная инженерия
- Строительная инженерия
- Цифровая инженерия

Составлено на основе работ:

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/940092

Книга «Инженер», авторы Джесси Рассел, Рональд Кон, ссылка https://www.livelib.ru/book/1001055557-inzhener-dzhessi-rassel-ronald-kon

ИЗМЕНЕНИЯ И ТРАНСФОРМАЦИИ В МИРЕ

Минэкономразвития определило приоритетные направления технологического лидерства

Стратегия развития технологического суверенитета



МАШИНОСТРОЕНИЕ

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ФАРМАЦЕВТИКА

ЭНЕРГЕТИКА

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

> “
>
> Все нужно делать на опережение, интенсивно заниматься созданием собственных, уникальных, глобальных конкурентных решений в медицине, экологии, энергетике, сельском хозяйстве, промышленности, в области безопасности, разумеется. И здесь требуется действовать нелинейно



Владимир Путин
президент РФ

ДОРОЖНАЯ КАРТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА

Каждая проектная команда =
отдельная стратегия развития

↓

В рамках выбранной стратегии развитии отрасли (максимально приближенной к направлению подготовки)
каждая команда разрабатывает решение, способствующее формированию технологического лидерства

↓

Каждой командой разрабатывается паспорт проекта по достижению показателей наращивания технологического лидерства в выбранной отрасли

МЕХАНИКА ОРГАНИЗАЦИИ ЗАЩИТЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ

СПИЧ-СЕССИЯ В РАМКАХ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГРУППЫ

Определение проекта-лидера

Выбирается в ходе диалога в академической группе, решением большинства

Распределение проектов-лидеров по отраслям

Формируется руководителями проекта

Защита проектов-лидеров в отраслевых комиссиях с привлечением индустрии

ОПИСАНИЕ ОЖИДАЕМОГО РЕЗУЛЬТАТА (ПО АТТЕСТАЦИЯМ)

1.Зарегистрировать свою проектную команду по специальной Яндекс-форме и распределить роли
2.Подготовить командный доклад, отражающий следующие пункты:
•*Формулировка проблемы;*
•*Количественная и качественная оценка ситуации в отрасли на текущий момент;*
•*Обзор и анализ существующих решений;*
•*Образ собственного решения и описание реализации.*

1

1.Подготовить паспорт проекта
2.Подготовить командный доклад, отражающий следующие пункты:
•*Верификация проблемы;*
•*Образ результата.*
3. Индивидуальные задания

2

1. Визуализированная модель решения
2. Индивидуальное задание
3. Финальный командный доклад

3

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

30 б.

20 б.: **практические занятия**, включая индивидуальную и командную работу на парах, выполнение заданий, оценку паспорта проекта преподавателем

10 б.: **аттестационные «испытания»**

30 б.

20б.: **практические занятия**, внутригрупповая оценка

11б.: **оценка** преподавателем индивидуальных результатов обучения

40 б.

9 б.: **оценка членами жюри** результатов работы над проектом проектной команды (командные результаты)